# Informe de Requerimiento Energético

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia

Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán

Fecha: 04/10/2026 Contexto: OFF-GRID

*Este informe resume cuánta energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en qué horas del día se usa más electricidad.*

## Indicadores principales

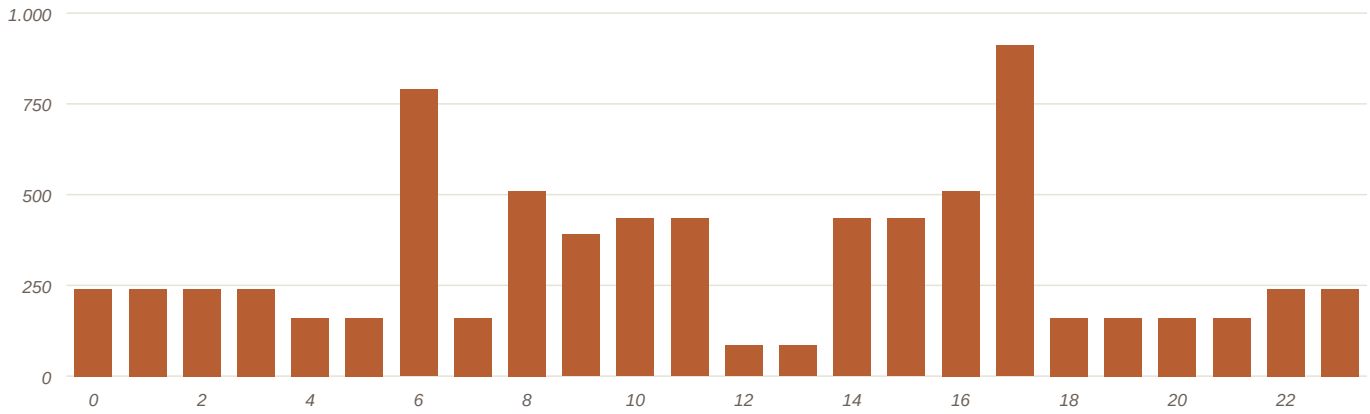
| Potencia instalada | Demanda máxima | Energía diaria | Energía mensual | Energía anual |
|---|---|---|---|---|
| **1.505 W** | **910 W** | **7,580 kWh** | **227,4 kWh** | **2.766,7 kWh** |
| 1,50 kW | a las 17:00 | por día | 30 días al mes | 365 días al año |

## Cuadro de cargas

| # | Carga | Cant. | Pot.unit. | Pot.total | Horario | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensor meteorológico | 1 | 15 W | 15 W | 00:00–24:00 (todo el día) | Mixta |
| 2 | Datalogger | 1 | 25 W | 25 W | 00:00–24:00 (todo el día) | Mixta |
| 3 | Computador portátil | 1 | 350 W | 350 W | 08:00–12:00 y 14:00–17:00 | Diurna |
| 4 | Radio VHF | 1 | 120 W | 120 W | 07:00–09:00 y 16:00–18:00 | Diurna |
| 5 | Iluminación LED exterior | 2 | 60 W | 120 W | 18:00–06:00 | Nocturna |
| 6 | Ventilador de gabinete | 1 | 45 W | 45 W | 10:00–16:00 | Diurna |
| 7 | Cargador de baterías portátiles | 1 | 80 W | 80 W | 22:00–04:00 | Nocturna |
| 8 | Bomba de agua | 1 | 750 W | 750 W | 06:00–07:00 y 17:00–18:00 | Diurna |

## Perfil horario de demanda (24 horas)

*Muestra en qué horas del día se concentra el mayor consumo de energía.*




## Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de $ 1.200 / kWh.

| Costo diario | Costo mensual | Costo anual |
|---|---|---|
| **$ 9.096** | **$ 272.880** | **$ 3.320.040** |

# Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

## 01 Datos de partida

| | |
|---|---|
| ENERGÍA DIARIA, ED<br>7,580 kWh/día | DEMANDA MÁXIMA<br>910 W a las 17:00 h |
| PERFIL DE CONSUMO<br>Estimado desde el cuadro de cargas | DÍAS DE OPERACIÓN<br>365 días al año |
| CONSUMO EN LA VENTANA SOLAR (06:00-18:00)<br>5,180 kWh (68,3 %) | CONSUMO FUERA DE LA VENTANA SOLAR<br>2,400 kWh (31,7 %) |

## 02 Recurso solar

| | |
|---|---|
| SITIO<br>Nazareth, Alta Guajira — caso de prueba | COORDENADAS Y PLANO<br>lat 12,18°, lon -71,28° · 12° de inclinación, azimut 0° |
| IRRADIACIÓN PROMEDIO ANUAL<br>5,80 kWh/m2·día | MES CRÍTICO<br>5,20 kWh/m2·día (declarado) |
| DIMENSIONADO CON<br>el mes de menor recurso: HSP = 5,20 h | FACTOR DE DESEMPEÑO, PR<br>0,70 |

Fuente: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 7.1): valores declarados en el plano del generador; no incluye los doce valores mensuales. Fecha de consulta: 2026-10-04.

## 03 Resultado

| POTENCIA PICO | MÓDULOS | POTENCIA INSTALADA | ENERGÍA GENERADA |
|---|---|---|---|
| **2,08 kWp** | **4 x 550 Wp** | **2,20 kWp** | **8,93 kWh/día** |
| por mes crítico | 1 cadena(s) de 4 | +5,6 % (+0,118 kWp) | cubre el 118 % de Ed |

Por promedio anual se requieren 1,87 kWp y por el mes crítico 2,08 kWp. Método de referencia: Ppico = Ed / (HSP · PR).

## 04 Módulo seleccionado y criterio

### Módulo del caso de prueba 550 Wp (caso de prueba)

| | | |
|---|---|---|
| POTENCIA<br>550 Wp | EFICIENCIA<br>21,3 % | ÁREA<br>2,58 m2 |
| VOC / ISC<br>49,5 V / 14 A | VMP / IMP<br>41,5 V / 13,3 A | NOCT<br>45 °C |
| COEF. VOC<br>-0,27 %/°C | COEF. PMAX<br>-0,35 %/°C | CRITERIO<br>Selección manual |

Ficha técnica: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 7.2). Valores declarados; no corresponde a un producto comercial. Fecha de consulta: 2026-10-04.

**Justificación técnica**

Se seleccionó manualmente el módulo del caso de prueba (550 Wp, sección 7.2 de los términos de referencia), con el fin de reproducir el caso de prueba estandarizado y contrastar los resultados con los valores de referencia.

# Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

## 05 Configuración eléctrica

| Magnitud | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Módulos en serie / cadenas | 4 / 1 | máximo 11 en serie con 600 V |
| Voc del generador | 200,7 V | a 20 °C (módulo 50,17 V) |
| Vmp del generador | 148,9 V | celda a 63,3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2) |
| Isc del generador | 14,0 A | 1 cadena(s) x 14 A |
| Corriente de diseño | 21,9 A | 1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8) |
| Área del generador | 10,32 m2 | cabe en 20 m2 disponibles |
| Potencia en operación | 1.905 W | corregida con coef. Pmax a 63,3 °C |

## 06 Catálogo evaluado

| Módulo | Wp | Módulos | Cadenas | P. instalada | Excedente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGi LR5-54HTB-450M | 450 | 5 | 1 x 5 | 2,250 kWp | +8,0 % | Viable |
| Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W) | 550 | 4 | 1 x 4 | 2,200 kWp | +5,6 % | Viable |
| Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP | 625 | 4 | 1 x 4 | 2,500 kWp | +20,1 % | Viable |
| LONGi LR8-66HVD-650M | 650 | 4 | 1 x 4 | 2,600 kWp | +24,9 % | Viable |
| **Módulo del caso de prueba (550 Wp)** | **550** | **4** | **1 x 4** | **2,200 kWp** | **+5,6 %** | **Elegido** |

## 07 Supuestos del cálculo

- Potencia pico: Ppico = Ed / (HSP · PR) = 7,580 / (5,20 · 0,70) = 2,082 kWp.
- El factor global de desempeño (PR = 0,70) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima: Voc · [1 + beta (Tmin - 25)], con beta = -0,27 %/°C.
- Temperatura de celda con el modelo NOCT: Tamb + (NOCT - 20) / 800 · 1000 W/m2 = 63,3 °C.
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de temperatura de la tensión (beta).
- Corriente de diseño = 1,25 · 1,25 · Isc del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual: Pinstalada · HSPanual · PR. En el mes crítico serían 8,01 kWh/día (106 % de Ed).

# Conversión y almacenamiento

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

## 01 Tipo de sistema y generador

RAMA
Con almacenamiento: regulador MPPT y banco de baterías

CONTEXTO DEL PROYECTO
OFF-GRID

GENERADOR
1 cadena(s) de 4 módulos de 550 Wp (2,20 kWp)

VOC EN FRÍO
200,7 V a 20 °C

VMP EN CALIENTE / EN FRÍO
148,9 V (celda a 63,3 °C) / 168,2 V

ISC DEL GENERADOR
14,0 A

## 02 Regulador MPPT seleccionado

**CTRL-B (caso de prueba) · Cumple**

CORRIENTE AL BANCO
**45,8 A**
Ppico / Vnominal (48 V) · equipo 80 A

MÓDULOS EN SERIE
**2 a 4**
el generador usa 4

CIRCUITO FV, 1,25 X ISC
**17,5 A**
NTC 2050, 690-8

Ficha: Voc máx. 250 V · carga 80 A · Isc máx. 50 A. Fuente: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 6). Valor declarado; no corresponde a un producto comercial (consulta 2026-10-24).

Equipo elegido de forma manual.

## 03 Verificación de los equipos del catálogo

| Regulador | Voc en frío | Arranque y ventana | Al banco | Isc | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| CTRL-A (caso de prueba) | 200,7 V | 148,9 V | 45,8 A | 14,0 A | **No cumple: Voc. Propuesta 2 x 2** |
| **CTRL-B (caso de prueba)** | **200,7 V** | **148,9 V** | **45,8 A** | **14,0 A** | **Cumple** |
| CTRL-C (caso de prueba) | 200,7 V | 148,9 V | 45,8 A | 14,0 A | **Alerta: corriente** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 150/35 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **No cumple: Voc, ventana, corriente. Propuesta 2 x 2** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 150/45 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **No cumple: Voc, ventana, corriente. Propuesta 2 x 2** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 150/60 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 150/70 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 250/60 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **Cumple** |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70 | 200,7 V | 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | 14,0 A | **Cumple** |
| Must Solar PV18-3048 VPM (MPPT integrado) | 200,7 V | 148,9 V / 148,9 V / 168,2 V | 45,8 A | no declarado | **No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2** |

# Conversión y almacenamiento (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

## 04 Banco de baterías

**AGM 12 V / 200 Ah (caso de prueba) · AGM**

CAPACIDAD NOMINAL
**701,9 Ah**
33,69 kWh · Ecc 8.422 Wh/día

CONFIGURACIÓN
**4S x 4P**
16 baterías

INSTALADO
**800 Ah**
38,40 kWh a 48,0 V

DOD FINAL / DIARIO
**43,9 / 21,9 %**
diseño 50 % / 25,0 %

Entradas: eta_inv 0,90 · N = 2 días · DoD 50 % · fT 1,00 · banco de 48,0 V · eta_bat 0,80. Ficha: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 6). Valor declarado; no corresponde a un producto comercial.

## 05 Balance de cierre

| Recurso | P requerida | P instalada | Margen | Módulos adicionales |
|---|---|---|---|---|
| Promedio anual | 2.593 W | 2.200 W | -15,2 % | 1 |
| Mes crítico (criterio) | 2.892 W | 2.200 W | -23,9 % | 2 |

Egen = Ecc / eta_bat = 8.422 / 0,80 = 10.528 Wh/día; Preq = Egen / (HSP · PR).

## 06 Tasa C, recuperación y tecnologías

TASA C DE CARGA
**0,057 C**
45,8 A · límite 0,20 C

TASA C DE DESCARGA
**0,026 C**
21,1 A con la demanda máxima

RECUPERACIÓN DEL BANCO
**No se recupera**
N·Ecc / (Eprod·eta_bat - Ecc); Eprod = 8.932 Wh/día

| Batería | Banco | Unidades | kWh | DoD final | Vida | kWh / año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGM 12 V / 200 Ah (caso de prueba)** | **48,0 V · 4S x 4P** | **16** | **38,40** | **43,9 %** | **4 años** | **9,60** |
| LFP 51,2 V / 100 Ah (caso de prueba) | 51,2 V · 1S x 5P | 5 | 25,60 | 65,8 % | 10 años | 2,56 |
| Victron Energy AGM Deep Cycle 12 V 220 Ah (BAT412201084) | 48,0 V · 4S x 4P | 16 | 42,24 | 39,9 % | 4 años | 10,56 |
| Victron Energy Lithium Battery Smart 25,6 V / 200 Ah (LFP-Smart 25,6/200-a) | 51,2 V · 2S x 3P | 6 | 30,72 | 54,8 % | n. d. | - |
| Victron Energy Lithium Battery Smart 25,6 V / 100 Ah (LFP-Smart 25,6/100) | 51,2 V · 2S x 5P | 10 | 25,60 | 65,8 % | n. d. | - |
| Felicity Solar LPBF48100-M (51,2 V / 5 kWh) | 51,2 V · 1S x 5P | 5 | 25,00 | 67,4 % | n. d. | - |
| Felicity Solar LPBF48200-M (51,2 V / 10 kWh) | 51,2 V · 1S x 3P | 3 | 30,00 | 56,1 % | n. d. | - |
| Felicity Solar LPBF48300 (51,2 V / 15 kWh) | 51,2 V · 1S x 2P | 2 | 30,00 | 56,1 % | n. d. | - |
| Felicity Solar FLA12300 (12,8 V / 3,75 kWh) | 51,2 V · 4S x 2P | 8 | 30,00 | 56,1 % | n. d. | - |

kWh / año: energía nominal instalada dividida por la vida de diseño de la ficha (energía nominal por año de servicio). n. d.: la ficha no la declara.

# Conversión y almacenamiento (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

## 07 Alertas

Con este generador el banco no se recupera después de agotar la autonomía: la energía que llega a la batería no alcanza a cubrir el consumo diario.

El generador instalado queda corto en 23,9 % frente a la potencia requerida con las pérdidas del inversor y de la batería: faltan 2 módulo(s).

## 08 Fórmulas y supuestos

- Voc en frío = Voc · [1 + |beta| · (25 - Tmin)] = 50,17 V por módulo; 4 en serie dan 200,7 V. Máximo de módulos en serie = parte entera de (Voc máxima del equipo / Voc en frío del módulo).
- Vmp en caliente = Vmp · [1 - |beta| · (Tc - 25)] = 37,21 V por módulo (148,9 V la cadena); Vmp en frío = 42,06 V (168,2 V la cadena). Se usa el beta de Voc, como en el Paso 4.
- La corriente de diseño de conductores (1,25 x Isc = 17,5 A, NTC 2050 art. 690-8) se muestra aparte y no se usa para verificar el equipo.
- Corriente de salida al banco = Ppico / Vnominal = 2.200 / 48 = 45,8 A, sin el factor 1,25. Si supera la corriente del regulador, el equipo limita la carga y recorta potencia: se marca como alerta.
- Reguladores en paralelo: si la ficha del regulador permite varias unidades sobre el mismo banco (maxParalelo), las cadenas se reparten en k grupos y cada grupo va a su regulador. Se usa el menor k con el que cada unidad cumple: la corriente al banco y el Isc se revisan con el grupo más grande; las tensiones no cambian porque todas las cadenas son iguales.
- Todas las cargas se alimentan en CA a través del inversor: Ecc = Ed / eta_inv = 7.580 / 0,90 = 8.422,2 Wh/día.
- Cn[Wh] = Ecc · N / (DoD · fT) = 8.422,2 · 2,0 / (0,50 · 1,00) = 33.689 Wh; Cn[Ah] = Cn[Wh] / Vbanco = 701,9 Ah.
- Ns = Vbanco / Vunidad = 48,0 / 12,0 = 4; Np = techo(Cn[Ah] / Cunidad) = techo(701,9 / 200) = 4 (siempre hacia arriba). DoD al final de la autonomía = Ecc · N / E instalada = 43,9 %. DoD diario de diseño = DoD / N = 25,0 %; con el banco instalado, Ecc / E instalada = 21,9 %. Tasa C de carga = (Ppico / Vnominal) / Ah instalados; de descarga = demanda máxima / (eta_inv · Vnominal) / Ah instalados.
- Arranque de bombas y motores: el inversor de baterías que alimenta las cargas forma la red y debe soportar el arranque de la carga mayor con las demás funcionando; ese inversor no se dimensiona en este paso, así que en su ficha debe verificarse la potencia de sobrecarga frente a la demanda máxima más el arranque. Cargas con motor en este proyecto: Ventilador de gabinete (45 W), Bomba de agua (750 W).